



7-Й СЕМЕСТР

# Регламент обновления системы

Разработать последовательный регламент обновления с безопасным откатом

Преподаватель





РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

# Основная литература: 1



Алексахин А. Н., Владыко И. Ю., Сибирская Е. В. Программное обеспечение управления проектами / под ред. Е. В. Сибирской. Москва: Университет «Синергия», 2025. 144 с. ISBN 978-5-4257-0670-6.

[Открыть источник ↗](#)



# Основная литература: 2



Алексахин А. Н., Вершинина Н. М., Джебилов А. В. и др. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей / под ред. А. М. Нечаева, Н. М. Вершининой, Е. В. Устинова. Москва: Университет «Синергия», 2025. 436 с. ISBN 978-5-4257-0681-2.

[Открыть источник ↗](#)



РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

# Дополнительная литература



PeopleCert — ITIL 4 Change Enablement

[Открыть источник ↗](#)



PeopleCert — вопросы о переходе между версиями ITIL

[Открыть источник ↗](#)



РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

# Материалы лекции



Ссылка на материалы

<https://disk.yandex.ru/d/jfdIENXO7WUADQ>

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.



КАРТА ТЕМЫ

# Вопросы темы

---

**01** Цель и состав релиза

---

**03** План коммуникации

---

**05** Последовательность установки

---

**07** Критерии и порядок отката

---

**02** Готовность среды

---

**04** Резервная точка

---

**06** Проверка после обновления

---

**08** Закрытие окна и отчёт



РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

# Место темы в сопровождении

Обновление — управляемое изменение действующей услуги. Команда заранее готовит версии, зависимости, резервную копию, окно, проверку и критерий отката, чтобы скорость установки не стала важнее доступности.



РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

# Учебные вопросы: первая часть

- 1. Цель и состав релиза
- 2. Готовность среды
- 3. План коммуникации
- 4. Резервная точка





РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

# Учебные вопросы: ВТОРАЯ ЧАСТЬ

- 5. Последовательность установки
- 6. Проверка после обновления
- 7. Критерии и порядок отката
- 8. Закрытие окна и отчёт



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

# CampusHelp: условия учебной ситуации

Релиз 6.4.2 исправляет DEF-021. Окно согласовано на 19:00–19:30; снимок базы готовится в 18:50, контрольная заявка должна пройти до 19:15.

- Результат: регламент релиза 6.4.2 и протокол учебного обновления.
- Роль: инженеры готовят и проводят учебное обновление **CampusHelp** до версии 6.4.2.



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

# Контрольные точки

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- 18:50 · снимок и хэш
- 19:00 · начало окна
- 19:08 · версия 6.4.2 установлена
- 19:15 · контрольная заявка



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

# Контрольные точки

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- Условие отката: два 5xx подряд
- 19:30 · завершение окна



РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

# Исходные знания и результат

Нужны понятия пользователя, приложения, сервера и данных. **HTTP** — протокол обмена запросами; **API** — программный интерфейс; **БД** — база данных. Дальнейшие термины объясняются перед применением.

- Разработать последовательный регламент обновления с безопасным откатом
- Вопрос для входного обсуждения: Что должно быть готово до начала окна обновления?



RELEASE MANAGEMENT, DEPLOYMENT MANAGEMENT И CHANGE ENABLEMENT

# Как ITIL помогает в этой теме

Согласование изменения, подготовка доступного пользователям релиза и техническое развёртывание связаны, но не тождественны. Регламент **CampusHelp** описывает локальный порядок установки и возврата в рамках этих практик.



# Версии и границы учебных примеров

ITIL — рекомендации по управлению цифровыми продуктами и услугами. В этой лекции практики сопровождения обозначены как **ITIL 4**.

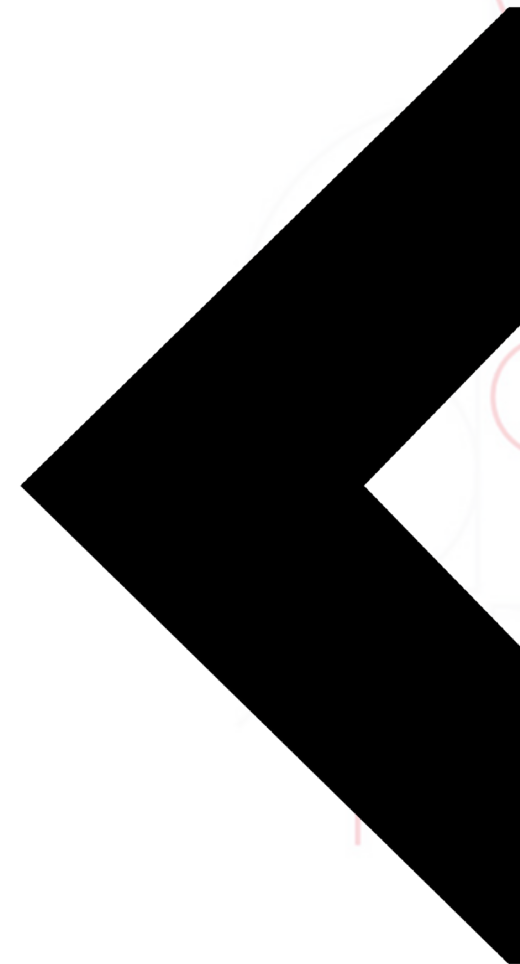
PeopleCert также развивает **ITIL (Version 5)**. Учебный пример не заменяет регламент организации: уровни **L1–L3**, сроки, пороги и формы записей выбираются под конкретную услугу.



**ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА**

# Цель и состав релиза

Цель: Хэш пакета и список изменений совпадают с утверждённой версией.







ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

# Цель и состав релиза

Релиз — идентифицируемый набор изменений, подготовленный к совместному внедрению. До установки связывают версию с дефектами, требованиями и ожидаемым эффектом.



## ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

# Релиз

Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям. Номер релиза связывает состав исправлений и совместимые компоненты. Запись «обновить всё» не позволяет проверить результат. Для **CampusHelp** связываем дефект, изменённый **worker** и пользовательскую операцию, ради которой выполняется выпуск.



ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

# Разобранный пример

6.4.2 содержит исправление автозапуска **workers** и новый контроль очереди.

- Действие: Собрать ведомость состава и исключить несогласованные файлы.
- Образец результата: Паспорт релиза связывает версию, исправляемый дефект, изменяемые компоненты и ожидаемую функцию пользователя.
- Проверка: Хэш пакета и список изменений совпадают с утверждённой версией.



ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

## От условия к подтверждённому результату

1

### Исходные данные

6.4.2 содержит исправление автозапуска workers и новый контроль очереди.

2

### Действие

Собрать ведомость состава и исключить несогласованные файлы.

3

### Проверка

Хэш пакета и список изменений совпадают с утверждённой версией.

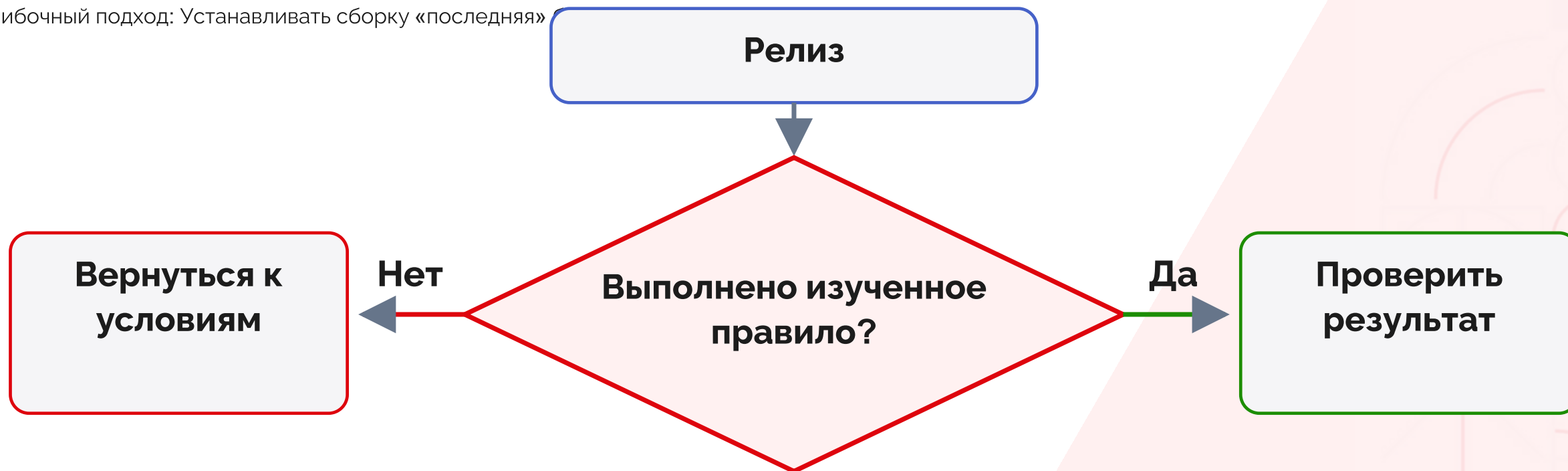
Цель и состав релиза: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



## ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

# Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Устанавливать сборку «последняя»



До установки связывают версию с дефектами, требованиями и ожидаемым эффектом.



ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Хэш пакета и список изменений совпадают с утверждённой версией.

**ЗАПИШИТЕ**

**Релиз — версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям. До установки связывают версию с дефектами, требованиями и ожидаемым эффектом.**



## ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

## Различайте близкие объекты работы

| Понятие              | Что означает                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Релиз                | Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям. |
| Готовность среды     | Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.    |
| Точка возврата       | Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.   |
| Контрольная операция | Пользовательское действие для проверки результата технической работы.        |



ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

# Цель и состав релиза: задание 1

Ситуация: 6.4.2 содержит исправление автозапуска `workers` и новый контроль очереди. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Цель и состав релиза»?

**А** Выполнить набор дымовых и пользовательских тестов.

**Б** Собрать ведомость состава и исключить несогласованные файлы.

**В** Устанавливать сборку «последняя» без номера и состава.

**Г** Проверить доступность и владельца восстановления.





ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

# Цель и состав релиза: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

**А** Релиз: Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.

**В** Контрольная операция: Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.

**Д** Готовность среды: Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.

**Б** Точка возврата: Пользовательское действие для проверки результата технической работы.

**Г** Релиз: Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.



ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

# Цель и состав релиза: задание 3

Назовите термин из сравнения: Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: \_\_\_\_\_



ВОПРОС 1 · ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЛИЗА

# Цель и состав релиза: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

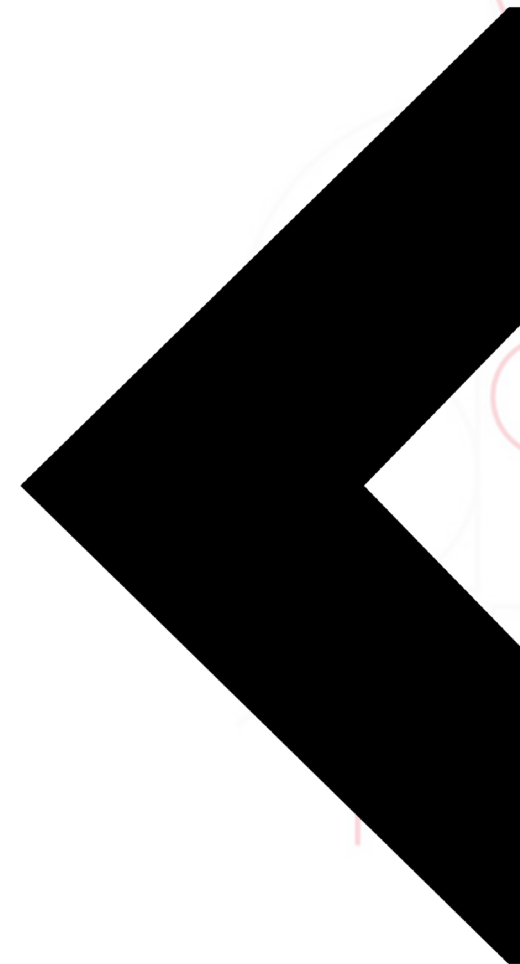
- |                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Релиз                | A. Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.   |
| 2. Готовность среды     | B. Пользовательское действие для проверки результата технической работы.        |
| 3. Точка возврата       | C. Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям. |
| 4. Контрольная операция | D. Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.    |



**ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ**

# Готовность среды

Цель: Чек-лист подписан, блокирующих отклонений нет.





**ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ**

# Готовность среды

Проверка готовности подтверждает совместимость, ресурсы, доступы и исходное состояние. Применяют чек-лист к целевой среде и фиксируют блокирующие отклонения.



## ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

# Готовность среды

Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания. Перед окном сверяем версии зависимостей, свободное место и доступ исполнителя. Успешный прогон в тесте полезен только при известных различиях с рабочей средой. Непроверенное различие фиксируем как риск, а не скрываем словом «аналогично».



ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

# Разобранный пример

Свободно 18 ГБ при требовании 12 ГБ, схема БД совместима, доступ инженера действует до 20:00.

- Действие: Закрыть все обязательные пункты до окна.
- Образец результата: До окна сверены зависимости, место, доступ и тестовый прогон; отличия рабочей среды явно перечислены.
- Проверка: Чек-лист подписан, блокирующих отклонений нет.



## ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

## От условия к подтверждённому результату

1

**Исходные данные**

Свободно 18 ГБ при  
требовании 12 ГБ, схема БД  
совместима, доступ  
инженера действует до  
20:00.

2

**Действие**

Закрыть все обязательные  
пункты до окна.

3

**Проверка**

Чек-лист подписан,  
блокирующих отклонений  
нет.

Готовность среды: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.





## ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

## Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Оставить проверку места и прав на



Применяют чек-лист к целевой среде и фиксируют блокирующие отклонения.



**ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ**

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Чек-лист подписан, блокирующих отклонений нет.

**ЗАПИШИТЕ**

**Готовность среды — подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания. Применяют чек-лист к целевой среде и фиксируют блокирующие отклонения.**



## ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

## Различайте близкие объекты работы

| Понятие           | Что означает                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Готовность среды  | Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания. |
| План коммуникации | Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.      |
| Развёртывание     | Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.                      |
| Критерий отката   | Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.    |



## ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

# Готовность среды: задание 1

Ситуация: Свободно 18 ГБ при требовании 12 ГБ, схема БД совместима, доступ инженера действует до 20:00. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Готовность среды»?

**А** Закрыть все обязательные пункты до окна.

**Б** Оставить проверку места и прав на момент установки.

**В** Вести протокол выполнения рядом с планом.

**Г** Назначить принимающего решение и максимальное время отката.



ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

# Готовность среды: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

**А** Критерий отката: Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.

**В** План коммуникации: Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.

**Д** Развёртывание: Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.

**Б** Готовность среды: Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.

**Г** Готовность среды: Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.



ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

# Готовность среды: задание 3

Назовите термин из сравнения: Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.  
Введите название без пояснений.

Краткий ответ: \_\_\_\_\_



ВОПРОС 2 · ГОТОВНОСТЬ СРЕДЫ

# Готовность среды: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Готовность среды
2. План коммуникации
3. Развёртывание
4. Критерий отката

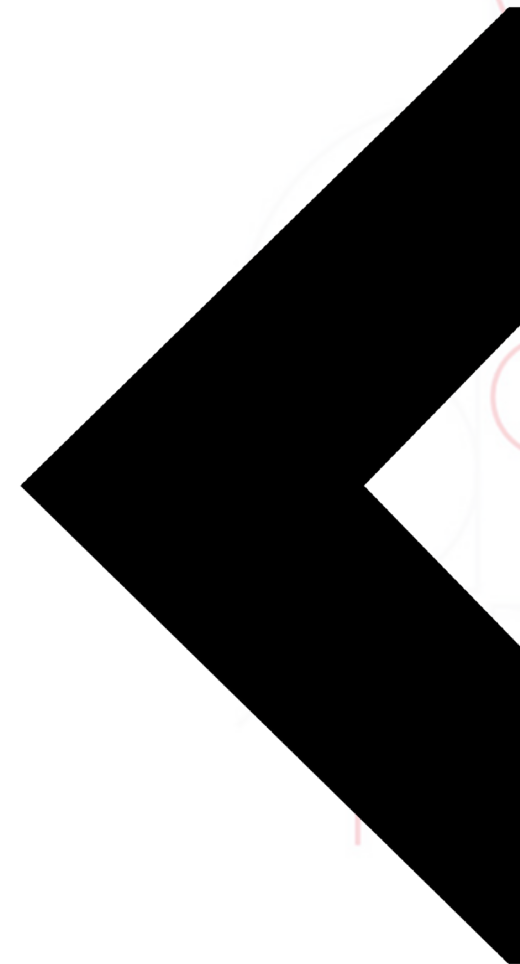
- A. Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.
- B. Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.
- C. Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.
- D. Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.



**ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ**

# План коммуникации

Цель: Адресаты знают окно, влияние, статус и завершение.







ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

# План коммуникации

План коммуникации определяет аудиторию, содержание и время сообщений до, во время и после обновления. Пользователь получает влияние и альтернативу, команда — технические контрольные точки.

**ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ**

# План коммуникации

Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении. Пользователь получает время влияния и доступный способ работы на период окна. Инженер получает технические контрольные точки. Одинаковое длинное сообщение всем адресатам может скрыть нужное действие и ухудшить реакцию на отклонение.



ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

# Разобранный пример

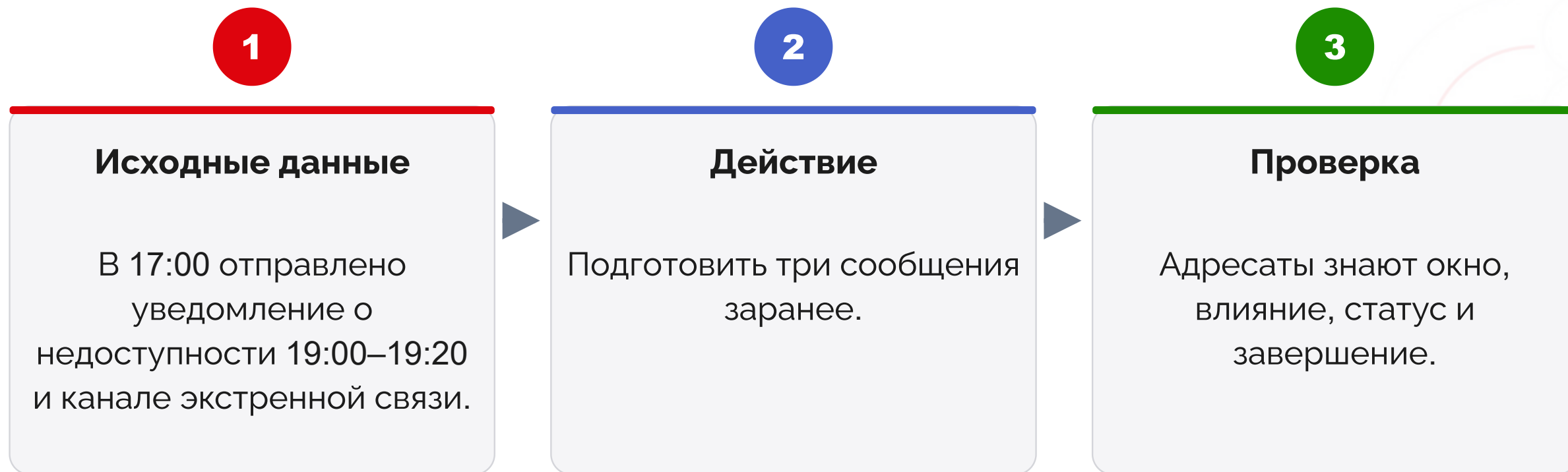
В 17:00 отправлено уведомление о недоступности 19:00–19:20 и канале экстренной связи.

- Действие: Подготовить три сообщения заранее.
- Образец результата: Пользователям направлены время влияния и доступный обход; инженерам — контрольные точки и контакты.
- Проверка: Адресаты знают окно, влияние, статус и завершение.



## ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

## От условия к подтверждённому результату



План коммуникации: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



## ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

# Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Уведомить после начала недоступности

План коммуникации

Выполнено изученное  
правило?

Вернуться к  
условиям

Нет

Да

Проверить  
результат

Пользователь получает влияние и альтернативу, команда — технические контрольные точки.



**ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ**

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Адресаты знают окно, влияние, статус и завершение.

**ЗАПИШИТЕ**

**План коммуникации — согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении. Пользователь получает влияние и альтернативу, команда — технические контрольные точки.**



## ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

## Различайте близкие объекты работы

| Понятие              | Что означает                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| План коммуникации    | Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.         |
| Точка возврата       | Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.   |
| Контрольная операция | Пользовательское действие для проверки результата технической работы.        |
| Отчёт об обновлении  | Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза. |



ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

# План коммуникации: задание 1

Ситуация: В 17:00 отправлено уведомление о недоступности 19:00–19:20 и канале экстренной связи. Какое действие непосредственно отвечает задаче «План коммуникации»?

**А** Уведомить после начала недоступности.

**Б** Выполнить набор дымовых и пользовательских тестов.

**В** Собрать протокол и связать его с заявкой на изменение.

**Г** Подготовить три сообщения заранее.





ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

# План коммуникации: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

**А** Точка возврата: Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.

**В** Контрольная операция: Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.

**Д** План коммуникации: Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.

**Б** План коммуникации: Пользовательское действие для проверки результата технической работы.

**Г** Отчёт об обновлении: Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.



ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

# План коммуникации: задание 3

Назовите термин из сравнения: Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: \_\_\_\_\_



ВОПРОС 3 · ПЛАН КОММУНИКАЦИИ

# План коммуникации: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. План коммуникации
2. Точка возврата
3. Контрольная операция
4. Отчёт об обновлении

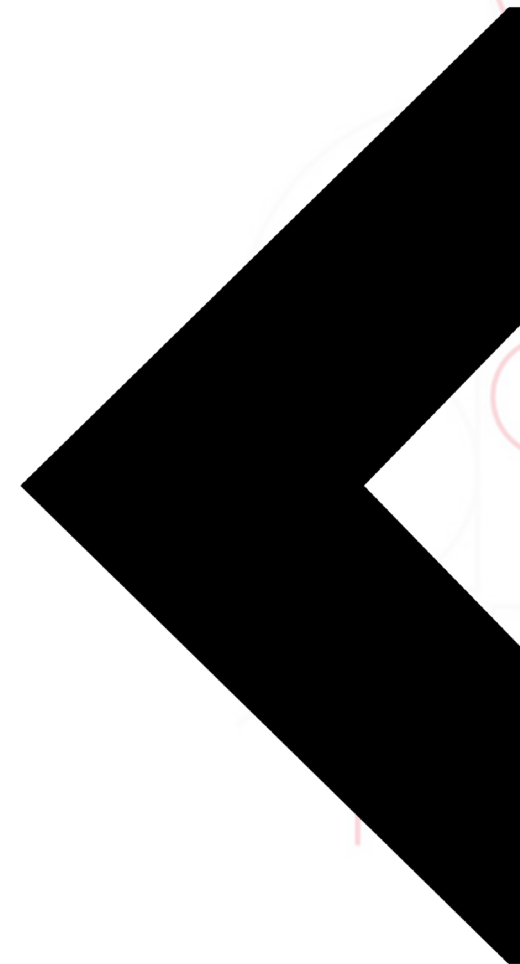
- A. Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.
- B. Пользовательское действие для проверки результата технической работы.
- C. Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.
- D. Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.



**ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА**

# Резервная точка

Цель: Копия читается, идентифицирована и связана с версией до релиза.





ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

# Резервная точка

Резервная точка — проверенный набор данных и конфигурации, достаточный для возврата. Факт копирования дополняют хэшем, журналом и пробным чтением.



## ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

# Точка возврата

Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат. Снимок данных должен соответствовать версии приложения и конфигурации. Если новая схема данных несовместима со старой программой, возврат одного бинарного файла не восстановит услугу. План отдельно описывает допустимую потерю данных и проверку согласованности.



ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

# Разобранный пример

В 18:50 создан снимок БД: 48 ГБ, 2 418 760 записей, хэш сохранён.

- Действие: Проверить доступность и владельца восстановления.
- Образец результата: Зафиксирована согласованная точка данных и конфигурации; проверено, какая версия приложения может с ней работать.
- Проверка: Копия читается, идентифицирована и связана с версией до релиза.



## ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

## От условия к подтверждённому результату

1

**Исходные данные**

В 18:50 создан снимок БД:  
48 ГБ, 2 418 760 записей,  
хэш сохранён.

2

**Действие**

Проверить доступность и  
владельца восстановления.

3

**Проверка**

Копия читается,  
идентифицирована и связана  
с версией до релиза.

Резервная точка: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.





## ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

# Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Считать зелёный статус задания док



Факт копирования дополняют хэшем, журналом и пробным чтением.



ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Копия читается, идентифицирована и связана с версией до релиза.

**ЗАПИШИТЕ**

**Точка возврата — сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат. Факт копирования дополняют хэшем, журналом и пробным чтением.**



## ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

## Различайте близкие объекты работы

| Понятие         | Что означает                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Точка возврата  | Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.   |
| Развёртывание   | Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.                         |
| Критерий отката | Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.       |
| Релиз           | Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям. |



## ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

# Резервная точка: задание 1

Ситуация: В 18:50 создан снимок БД: 48 ГБ, 2 418 760 записей, хэш сохранён. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Резервная точка»?

**А** Назначить принимающего решение и максимальное время отката.

**Б** Собрать ведомость состава и исключить несогласованные файлы.

**В** Проверить доступность и владельца восстановления.

**Г** Считать зелёный статус задания доказательством восстановления.



ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

# Резервная точка: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

**А** Критерий отката: Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.

**Б** Релиз: Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.

**В** Точка возврата: Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.

**Г** Развёртывание: Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.

**Д** Точка возврата: Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.



ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

# Резервная точка: задание 3

Назовите термин из сравнения: Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.  
Введите название без пояснений.

Краткий ответ: \_\_\_\_\_



ВОПРОС 4 · РЕЗЕРВНАЯ ТОЧКА

# Резервная точка: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Точка возврата
2. Развёртывание
3. Критерий отката
4. Релиз

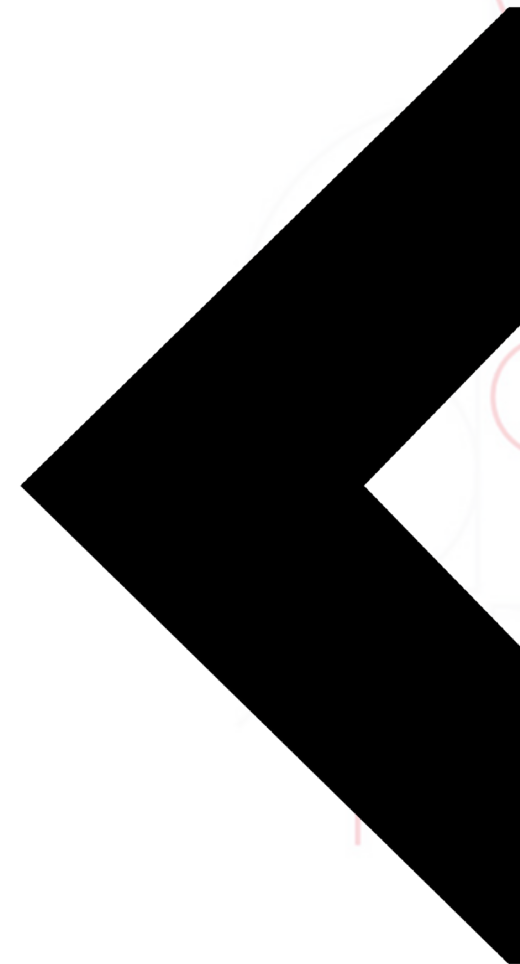
- A. Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.
- B. Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.
- C. Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.
- D. Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.



**ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ**

# Последовательность установки

Цель: Фактические действия сопоставимы с планом и имеют результаты.







ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

# Последовательность установки

План внедрения задаёт шаги, исполнителей, ожидаемые результаты и точки остановки. Меняют один согласованный компонент за шаг и записывают фактическое время.



## ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

# Развёртывание

Перенос компонентов или изменений в выбранную среду. Каждый этап установки имеет входное состояние и критерий продолжения. Остановка после неуспешного контроля предотвращает распространение ошибки. Технический успех установщика ещё не означает, что релиз доступен пользователям и принят владельцем услуги.



ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

# Разобранный пример

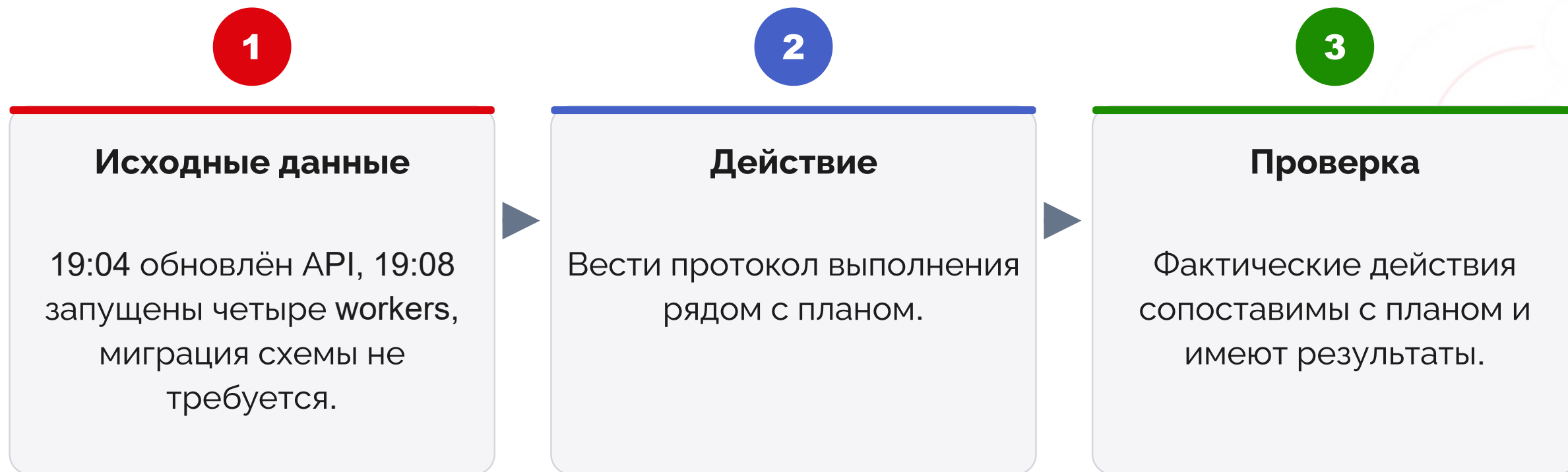
19:04 обновлён API, 19:08 запущены четыре **workers**, миграция схемы не требуется.

- Действие: Вести протокол выполнения рядом с планом.
- Образец результата: Установка выполняется по этапам; переход разрешён только после успешного контроля предыдущего состояния.
- Проверка: Фактические действия сопоставимы с планом и имеют результаты.



ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

## От условия к подтверждённому результату



Последовательность установки: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



## ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

## Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Импровизировать порядок во время



Меняют один согласованный компонент за шаг и записывают фактическое время.



ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Фактические действия сопоставимы с планом и имеют результаты.

**ЗАПИШИТЕ**

**Развёртывание — перенос компонентов или изменений в выбранную среду. Меняют один согласованный компонент за шаг и записывают фактическое время.**



## ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

## Различайте близкие объекты работы

| Понятие              | Что означает                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Развёртывание        | Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.                         |
| Контрольная операция | Пользовательское действие для проверки результата технической работы.        |
| Отчёт об обновлении  | Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза. |
| Готовность среды     | Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.    |



ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

# Последовательность установки: задание 1

Ситуация: 19:04 обновлён API, 19:08 запущены четыре workers, миграция схемы не требуется. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Последовательность установки»?

**А** Закрыть все обязательные пункты до окна.

**Б** Вести протокол выполнения рядом с планом.

**В** Импровизировать порядок во время окна.

**Г** Собрать протокол и связать его с заявкой на изменение.





ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

# Последовательность установки: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

**А** Развёртывание: Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.

**В** Развёртывание: Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.

**Д** Готовность среды: Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.

**Б** Контрольная операция: Пользовательское действие для проверки результата технической работы.

**Г** Отчёт об обновлении: Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.



**ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ**

# Последовательность установки: задание 3

Назовите термин из сравнения: Перенос компонентов или изменений в выбранную среду. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: \_\_\_\_\_



ВОПРОС 5 · ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

# Последовательность установки: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Развёртывание
2. Контрольная операция
3. Отчёт об обновлении
4. Готовность среды

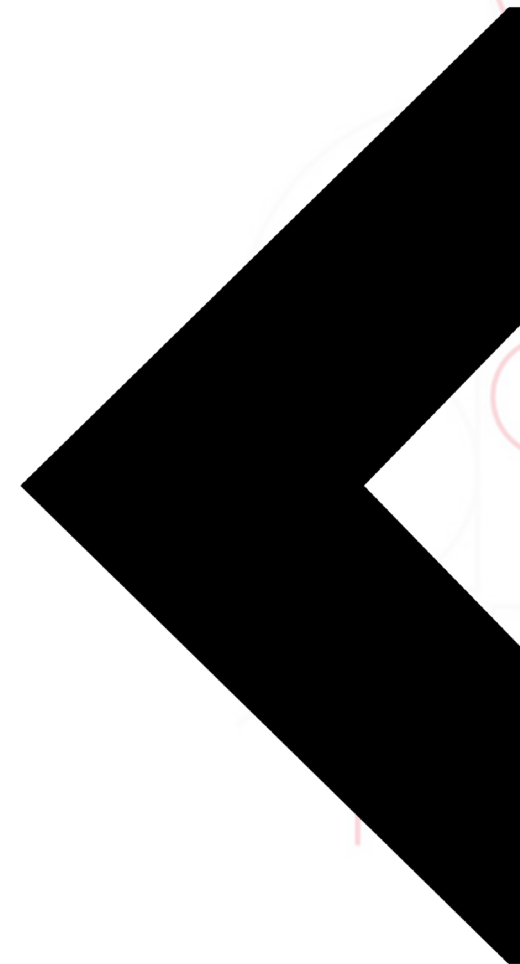
- A. Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.
- B. Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.
- C. Пользовательское действие для проверки результата технической работы.
- D. Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.



**ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ**

# Проверка после обновления

Цель: Критические функции и ключевые метрики соответствуют порогам.





ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

# Проверка после обновления

Проверка подтверждает техническое состояние и пользовательскую функцию новой версии. Начинают с здоровья компонентов, завершают исходным сквозным сценарием.



## ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

# Контрольная операция

Пользовательское действие для проверки результата технической работы. После обновления отправляем заявку, проверяем запись и доставку адресату. Доступная страница входа показывает только часть пути. Сравниваем результат и задержку с заранее записанным критерием, а не придумываем его после установки.



ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

# Разобранный пример

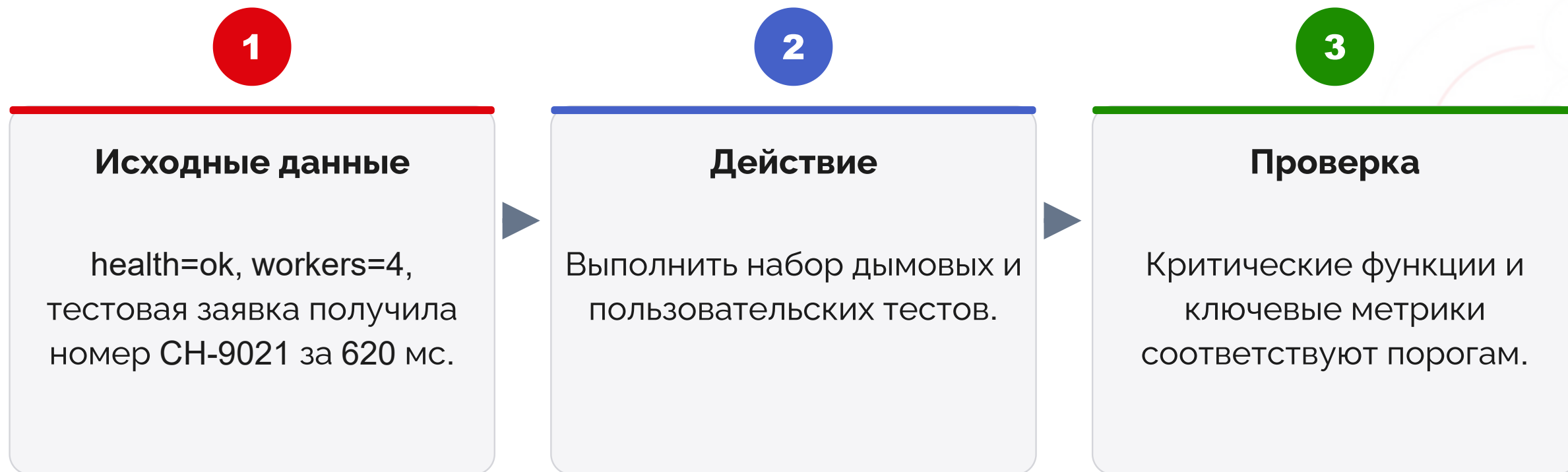
health=ok, workers=4, тестовая заявка получила номер CH-9021 за 620 мс.

- Действие: Выполнить набор дымовых и пользовательских тестов.
- Образец результата: Контроль подтверждает отправку, сохранение и получение заявки; доступная страница входа не заменяет этот результат.
- Проверка: Критические функции и ключевые метрики соответствуют порогам.



## ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

## От условия к подтверждённому результату



Проверка после обновления: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.





## ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

## Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Ограничиться открытием страницы

Контрольная операция



Начинают с здоровья компонентов, завершают исходным сквозным сценарием.



ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Критические функции и ключевые метрики соответствуют порогам.

**ЗАПИШИТЕ**

**Контрольная операция — пользовательское действие для проверки результата технической работы. Начинают с здоровья компонентов, завершают исходным сквозным сценарием.**



## ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

## Различайте близкие объекты работы

| Понятие              | Что означает                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Контрольная операция | Пользовательское действие для проверки результата технической работы.        |
| Критерий отката      | Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.       |
| Релиз                | Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям. |
| План коммуникации    | Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.         |



ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

# Проверка после обновления: задание 1

Ситуация: `health=ok`, `workers=4`, тестовая заявка получила номер **СН-9021** за **620** мс. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Проверка после обновления»?

**А** Выполнить набор дымовых и пользовательских тестов.

**Б** Ограничиться открытием страницы входа.

**В** Собрать ведомость состава и исключить несогласованные файлы.

**Г** Подготовить три сообщения заранее.



ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

# Проверка после обновления: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

**А** Контрольная операция: Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.

**В** План коммуникации: Пользовательское действие для проверки результата технической работы.

**Д** Критерий отката: Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.

**Б** Релиз: Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.

**Г** Контрольная операция: Пользовательское действие для проверки результата технической работы.



**ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ**

# Проверка после обновления: задание 3

Назовите термин из сравнения: Пользовательское действие для проверки результата технической работы. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: \_\_\_\_\_



ВОПРОС 6 · ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

# Проверка после обновления: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Контрольная операция
2. Критерий отката
3. Релиз
4. План коммуникации

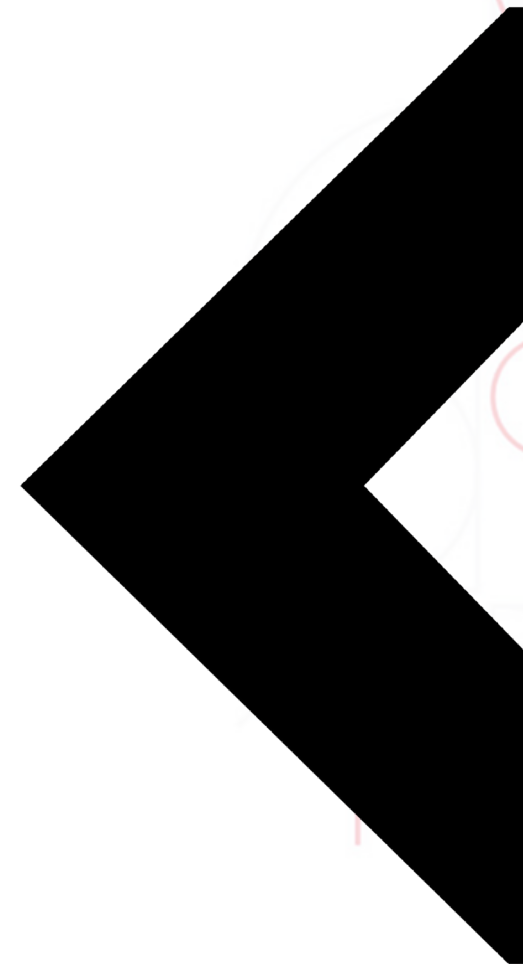
- A. Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.
- B. Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.
- C. Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.
- D. Пользовательское действие для проверки результата технической работы.



**ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА**

# Критерии и порядок отката

Цель: Учебный откат выполнен по инструкции и вернул контрольную операцию.







**ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА**

# Критерии и порядок отката

Откат — заранее подготовленный возврат к устойчивой версии при наступлении явного условия. Решение об откате принимают до конца контрольной точки, а не после исчерпания окна.

**ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА**

# Критерий отката

Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата. В учебном окне сохраняем запас времени для восстановления прежней версии. Решение об откате принимается до его исчерпания. Продолжать диагностику до конца окна опасно: даже известный способ возврата требует времени и проверки.



ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

# Разобранный пример

Два 5xx подряд или workers=0 к 19:15 запускают возврат на 6.4.1.

- Действие: Назначить принимающего решение и максимальное время отката.
- Образец результата: При срабатывании критерия внедрение остановлено; возврат начат с запасом времени на последующую проверку.
- Проверка: Учебный откат выполнен по инструкции и вернул контрольную операцию.



## ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

## От условия к подтверждённому результату

1

**Исходные данные**

Два 5xx подряд или  
workers=0 к 19:15  
запускают возврат на  
6.4.1.

2

**Действие**

Назначить принимающего  
решение и максимальное  
время отката.

3

**Проверка**

Учебный откат выполнен по  
инструкции и вернул  
контрольную операцию.

Критерии и порядок отката: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.

**ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА**

## Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Обсуждать критерии только после с



Решение об откате принимают до конца контрольной точки, а не после исчерпания окна.



**ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА**

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Учебный откат выполнен по инструкции и вернул контрольную операцию.

**ЗАПИШИТЕ**

**Критерий отката — заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата. Решение об откате принимают до конца контрольной точки, а не после исчерпания окна.**



## ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

## Различайте близкие объекты работы

| Понятие             | Что означает                                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Критерий отката     | Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.       |
| Отчёт об обновлении | Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза. |
| Готовность среды    | Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.    |
| Точка возврата      | Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.   |



ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

# Критерии и порядок отката: задание 1

Ситуация: Два 5xx подряд или workers=0 к 19:15 запускают возврат на 6.4.1. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Критерии и порядок отката»?

**А** Обсуждать критерии только после ошибки.

**Б** Закрыть все обязательные пункты до окна.

**В** Проверить доступность и владельца восстановления.

**Г** Назначить принимающего решение и максимальное время отката.





ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

# Критерии и порядок отката: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

**А** Точка возврата: Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.

**В** Отчёт об обновлении: Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.

**Д** Готовность среды: Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.

**Б** Критерий отката: Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.

**Г** Критерий отката: Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.



ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

# Критерии и порядок отката: задание 3

Назовите термин из сравнения: Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: \_\_\_\_\_



ВОПРОС 7 · КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТКАТА

# Критерии и порядок отката: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

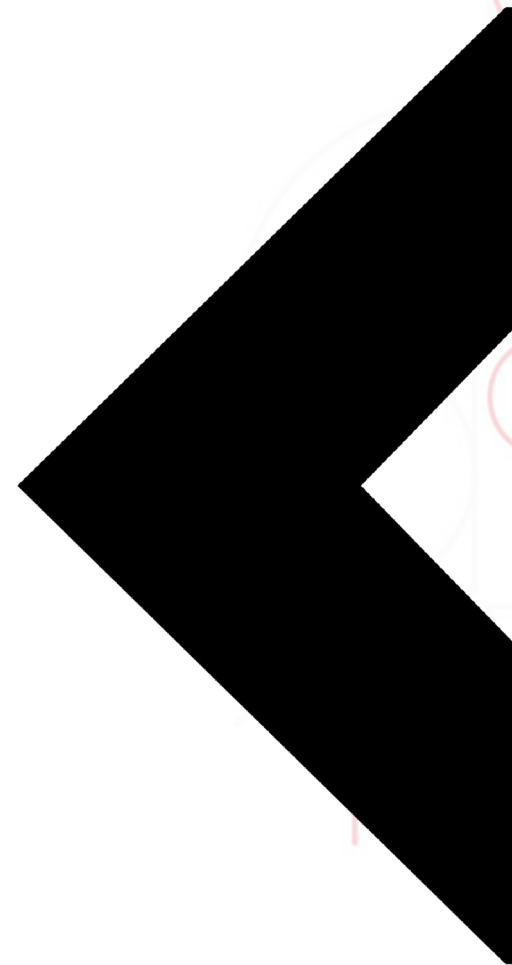
- |                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Критерий отката     | A. Подтверждённое соответствие среды требованиям планируемого развёртывания.    |
| 2. Отчёт об обновлении | B. Сохранённое и проверенное состояние, к которому возможен безопасный откат.   |
| 3. Готовность среды    | C. Заранее определённое условие прекращения внедрения и запуска возврата.       |
| 4. Точка возврата      | D. Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза. |



**ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ**

# Заккрытие окна и отчёт

Цель: Версия, доказательства и открытые вопросы доступны следующей смене.





ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

# Заккрытие окна и отчёт

Заккрытие обновления фиксирует версию, результаты проверок, отклонения и незавершённые действия. Услугу объявляют восстановленной после контрольного периода и итогового сообщения.



## ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

# Отчёт об обновлении

Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза. Фиксируем установленную версию, времена, проверки и незакрытые риски. Уведомление «работы завершены» отправляем после согласованной проверки. Неуспешный релиз тоже даёт полезный результат для улучшения регламента, если причины отражены честно.



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

# Разобранный пример

В 19:30 `queue_depth=0`, 20 тестовых заявок успешны, пользователи уведомлены.

- Действие: Собрать протокол и связать его с заявкой на изменение.
- Образец результата: В отчёте записаны фактическая версия, времена, отклонения и результаты; сообщение о завершении соответствует проверке.
- Проверка: Версия, доказательства и открытые вопросы доступны следующей смене.



## ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

## От условия к подтверждённому результату

1

**Исходные данные**

В 19:30 queue\_depth=0, 20 тестовых заявок успешны, пользователи уведомлены.

2

**Действие**

Собрать протокол и связать его с заявкой на изменение.

3

**Проверка**

Версия, доказательства и открытые вопросы доступны следующей смене.

Закрытие окна и отчёт: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.





## ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

## Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Закрывать работу после установки без

Отчёт об обновлении



Услугу объявляют восстановленной после контрольного периода и итогового сообщения.



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

# Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Версия, доказательства и открытые вопросы доступны следующей смене.

**ЗАПИШИТЕ**

**Отчёт об обновлении — запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза. Услугу объявляют восстановленной после контрольного периода и итогового сообщения.**



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

# Различайте близкие объекты работы

| Понятие             | Что означает                                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Отчёт об обновлении | Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза. |
| Релиз               | Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям. |
| План коммуникации   | Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.         |
| Развёртывание       | Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.                         |



## ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

# Заккрытие окна и отчёт: задание 1

Ситуация: В 19:30 `queue_depth=0`, 20 тестовых заявок успешны, пользователи уведомлены. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Заккрытие окна и отчёт»?

**А** Подготовить три сообщения заранее.

**Б** Вести протокол выполнения рядом с планом.

**В** Собрать протокол и связать его с заявкой на изменение.

**Г** Закрывать работу после установки без наблюдения.



## ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

# Заккрытие окна и отчёт: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

**А** Релиз: Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.

**В** План коммуникации: Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.

**Д** Отчёт об обновлении: Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.

**Б** Отчёт об обновлении: Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.

**Г** Развёртывание: Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

# Заккрытие окна и отчёт: задание 3

Назовите термин из сравнения: Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.  
Введите название без пояснений.

Краткий ответ: \_\_\_\_\_



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ ОКНА И ОТЧЁТ

# Заккрытие окна и отчёт: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Отчёт об обновлении
2. Релиз
3. План коммуникации
4. Развёртывание

- A. Перенос компонентов или изменений в выбранную среду.
- B. Запись фактических действий, отклонений и подтверждённого результата релиза.
- C. Версия или набор изменений, подготовленных для предоставления пользователям.
- D. Согласованные адресаты, содержание и моменты сообщений об изменении.



**РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ**

## Главные решения: вопросы 1–4

- Собрать ведомость состава и исключить несогласованные файлы.
- Закрыть все обязательные пункты до окна.
- Подготовить три сообщения заранее.
- Проверить доступность и владельца восстановления.





**РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ**

## Главные решения: вопросы 5–8

- Вести протокол выполнения рядом с планом.
- Выполнить набор дымовых и пользовательских тестов.
- Назначить принимающего решение и максимальное время отката.
- Собрать протокол и связать его с заявкой на изменение.



РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

# Итоговое применение к работе поддержки

Результат работы: регламент релиза 6.4.2 и протокол учебного обновления.

- 6.4.2 содержит исправление автозапуска **workers** и новый контроль очереди.
- Проверить доступность и владельца восстановления.
- Версия, доказательства и открытые вопросы доступны следующей смене.



**РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ**

## Связь с дальнейшей работой

Оформить изменение и оценить его влияние на связанные услуги.

- Для закрепления: Доработка регламентов и статей базы знаний по замечаниям, изучение литературы по теме, подготовка отчётов по лабораторным работам.
- Связанная лабораторная: Разработка регламента обновления системы с порядком отката и проведение учебного обновления.



ПРОВЕРКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12.09.2026

## Источники и чтение

- PeopleCert — ITIL 4 Change Enablement
- <https://www.peoplecert.org/browse-certifications/it-governance-and-service-management/ITIL-1/itil-4-practitioner-change-enablement-3794>
- Исходные темы дисциплины и основная литература сохранены в материалах курса.
- Определения и CampusHelp — учебные формулировки и авторские примеры.



РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ

# Вопросы от аудитории

Обсудим применение: регламент релиза 6.4.2 и протокол учебного обновления.

- Какие условия нужны для решения по вопросу «Цель и состав релиза»?
- Как проверить результат по вопросу «Закрытие окна и отчёт»?